

2021년도 5교시 문항별 상세 해설

미생물학 · 면역학 (전 35문항 · 사진 수록)

※ 각 문항은 정답 근거 → 관련 지식(배경) → 감별/오답 순으로 구성했습니다. 문항 위 [과목 · 대주제]는 연도별 빈출 집계용 태그입니다. 사진·그림 문항은 KAMC 공식 정답지를 기준으로 판단 요지를 정리했습니다.

I. 바이러스·세균 기본 (1~13)

[미생물학 · 선천감염 바이러스]

1. 동맥관개존·폐동맥협착 등 심장기형 유발 선천감염 바이러스는?

정답 ③

선천 풍진(rubella) 감염은 동맥관개존·폐동맥협착·백내장·난청을 일으킨다. 정답 ③.

■ 관련 지식: TORCH: Toxoplasma·Others(매독·풍진)·CMV·HSV. 선천풍진 3징=심장기형·백내장·감각신경난청.

[미생물학 · 인플루엔자 유전체]

2. 인플루엔자 항원 급변(대유행) 가능한 게놈 형태는?

정답 ②

인플루엔자는 분절된 RNA 게놈이라 두 바이러스 공동감염 시 분절이 재편성(reassortment)되어 항원대변이(shift)가 일어난다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 항원변이: 대변이(shift·재편성·대유행·분절RNA) vs 소변이(drift·점돌연변이·계절유행). 오르토믹소=8분절 음성가닥.

[미생물학 · 세균 유전자 전달]

3. 박테리오파지에 의한 세균 간 유전자 전달 현상은?

정답 ④

박테리오파지(바이러스)를 매개로 유전자가 옮겨지는 것은 형질도입(transduction)이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 세균 유전자전달: 형질전환(자유 DNA 흡수)·형질도입(파지 매개)·접합(성선모·플라스미드). 내성 전파 경로.

[미생물학 · 연쇄구균 후유증]

4. A군연쇄구균 인후염 3주 후 급성사구체신염 — 기전은?

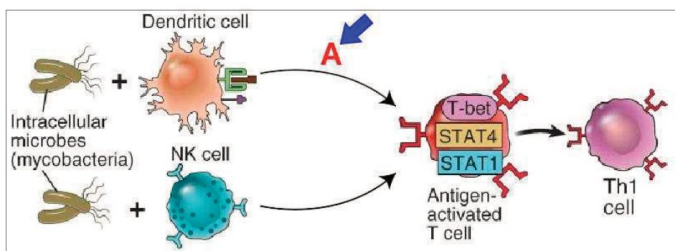
정답 ④

감염후사구체신염은 면역복합체가 사구체 기저막에 침착되어 염증을 일으키는 제Ⅲ형 기전이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 연쇄구균 후유증: 사구체신염(면역복합체·상피밑 혹)·류마티스열(항체 교차반응·M단백). 항ASO·항DNase B.

[면역학 · T도움세포 분화]

5. Th1 분화 그림에서 화살표 A의 사이토카인은?



정답 ③

naive CD4 T세포를 Th1으로 분화시키는 핵심 사이토카인은 IL-12(및 IFN- γ)이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: T도움세포 분화: Th1(IL-12·IFN- γ ·세포내균)·Th2(IL-4·기생충/알레르기)·Th17(IL-6/23·세포외균)·Treg(TGF- β).

[미생물학 · 결손간섭입자]

6. 결손간섭입자가 가장 빈번히 생성되는 과정은?

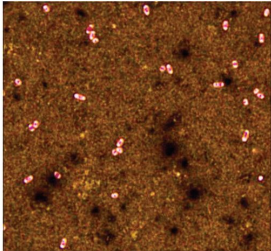
정답 ③

불완전 게놈 포장에 의한 결손간섭입자는 비리온 조립(assembly)/포장 단계 오류에서 가장 흔히 생긴다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 바이러스 증식: 흡착→침투→탈외피→합성→조립→방출. 결손간섭입자=불완전게놈·정상 증식 방해.

[미생물학 · 협막]

7. india ink 염색으로 확인한 구조물의 특징은?



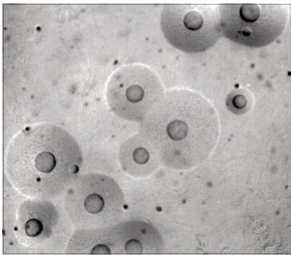
정답 ②

india ink로 확인되는 협막(capsule)은 포식세포의 식작용을 회피하는 주요 병독인자다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 협막: 다당류(폐렴알균·수막알균·H.influenzae)·크립토크스(india ink). 식균 회피·백신 표적(다당류·접합백신).

[미생물학 · 비정형폐렴]

8. 3세 소아, β-락탐 무반응 비정형 폐렴 — 병원체는?



정답 ⑤

세포벽이 없어 β-락탐(아목시실린)에 반응하지 않는 비정형 폐렴은 마이코플라스마가 흔하다(달걀프라이 집락). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 비정형폐렴: 마이코플라스마(세포벽 없음·한랭응집소·마크로라이드)·레지오넬라·클라미디아. β-락탐 무효.

[미생물학 · MRSA 내성기전]

9. 황색포도알균 메티실린 내성의 주요 기전은?

정답 ⑤

MRSA는 페니실린결합단백(PBP)이 변형(PBP2a, mecA)되어 β-락탐이 표적에 결합하지 못한다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 내성기전: 표적변형(MRSA·PBP2a, VRE)·효소분해(β-락타마제)·유출펌프·투과성↓. mecA가 PBP2a 암호화.

감별/오답: ③β-lactamase는 일반 페니실린 내성 기전.

[미생물학 · 외피보유 바이러스]

10. 알코올·비누로 쉽게 감염력 소실되는 바이러스 부류는?

정답 ④

지질 외피는 알코올·비누(계면활성제)에 쉽게 파괴되므로 외피보유 바이러스가 소독에 약하다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 외피보유(지질·소독 취약·인플루엔자·코로나·HIV) vs 비보유(환경 저항·소독 강함·노로·엔테로·아데노).

[미생물학 · 배지·H.influenzae]

11. H. influenzae 배양에 적합한 배지와 이유는?

정답 ①

H. influenzae는 X인자(hemin)와 V인자(NAD)가 필요해 적혈구를 가열해 이 인자를 방출시킨 초콜릿한천에서 자란다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 선택배지: 초콜릿(H.influenzae·수막알균), BCYE(레지오넬라·시스테인/철), TCBS(비브리오), XLD/맥콘키(장내균).

[미생물학·요로감염]

12. 젊은 여성 방광염, 그람음성막대균 — 감염경로는?

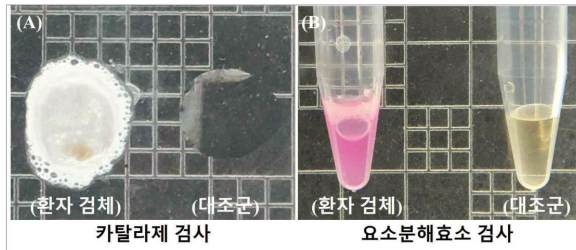
정답 ④

여성 방광염은 대개 장내 대장균이 회음부에서 요도로 올라가는 대변-요로(상행) 경로로 감염된다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 단순 방광염: E. coli 최다(P섬모·요로상피 부착). 여성이 짧은 요도로 호발. 농뇨+세균뇨.

[미생물학·헬리코박터]

13. 위염·궤양, 카탈라제+·요소분해효소+ 그람음성막대균 — 병원체는?



정답 ②

카탈라제·요소분해효소 양성, 만곡형 그람음성막대균은 헬리코박터 파일로리다. 정답 ②.

■ 관련 지식: H. pylori: 요소분해효소(위산 중화·요소호기검사), 나선형·편모, 소화궤양·MALT림프종·위암.

II. 감염질환·진단·백신 (14~25)

[미생물학·수족구병]

14. 여름철 소아, 입안 궤양+손발 물집 — 원인체는?



정답 ④

여름철 소아의 입안 궤양과 손·발 물집(수족구병)은 콕사키바이러스(엔테로바이러스)가 원인이다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 수족구병: 콕사키A16·엔테로71(중증·뇌수막염). 여름·가을, 대변·구강. 헤르판지나=구인두 궤양.

[미생물학·노로바이러스]

15. 겨울철 조개 섭취 후 구토·설사 — 원인 바이러스는?

정답 ②

겨울철 어패류(생굴 등) 섭취 후 집단 구토·설사는 노로바이러스가 흔하다. 정답 ②.

■ 관련 지식: 노로바이러스: 겨울·비외피·소량 감염·집단발생(급성위장염). 로타바이러스=영유아·가을겨울(백신 있음).

[미생물학·잠복결핵]

16. 접촉력·TST/IGRA 양성, CXR 정상·도말 음성·무증상 — 감염 형태는?

정답 ①

면역검사만 양성이고 증상·영상·도말이 정상인 것은 잠복결핵감염이다(균 존재하나 비활동). 정답 ①.

■ 관련 지식: 잠복결핵: TST/IGRA 양성, 전염성 없음, 재활성 위험(평생 5~10%). 치료(이소니아지드 등)로 예방.

[미생물학 · 피부사상균]

17. 발가락 사이 무좀, KOH 표본에서 관찰되는 것은?

정답 ⑤

피부사상균(무좀)은 KOH 처리 표본에서 실 모양 균사(hyphae)로 관찰된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 피부사상균증(백선): Trichophyton 등, 각질 감염. KOH=균사·분절포자. 치료=국소/경구 항진균제.

[미생물학 · HPV 통합·발암]

18. 자궁경부 이형성+기저막 파괴, HPV DNA — 감염 상태로 옳은 것은?

정답 ⑤

침습(기저막 파괴)이 일어난 병변에서는 HPV 게놈이 숙주 염색체에 삽입되어 E6·E7 암유전자가 발현된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: HPV 생활사: 기저세포 감염(환상 에피솅)→분화층에서 캡시드 생산·방출(생산감염). 통합→E6/E7 과발현→암 진행.

감별/오답: ①~④는 비침습(생산적) 감염 상태 설명.

[미생물학 · 리케차]

19. 가을철 리케차 질환 — 원인체·질병·매개체가 옳은 것은?

정답 ⑤

가을철 국내 호발하는 쯔쯔가무시병은 Orientia tsutsugamushi가 좀진드기(chigger)로 매개된다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 리케차: 쯔쯔가무시(좀진드기·가피·eschar)·발진티푸스(아·prowazekii)·발진열(벼룩·typhi)·Q열(Coxiella·흡입).

[미생물학 · 현미경·유침유]

20. 그람염색 현미경에서 유침유를 쓰는 이유는?

정답 ④

유침유는 대물렌즈와 표본 사이 굴절률을 맞춰 광선의 산란(굴절 손실)을 막아 개구수와 해상력을 높인다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 유침유: 굴절률 ≈ 유리, 100배 대물렌즈에서 빛 손실 ↓ → 개구수·해상력 ↑. 세균 관찰(1000배)에 필수.

[면역학 · TCR·CD3]

21. T세포수용체 구조·기능으로 옳은 것은?

정답 ③

TCR 자체는 짧은 세포내 꼬리라 신호를 못 보내고, 결합된 CD3 복합체가 TCR 신호를 세포 내부로 전달한다. 정답 ③.

■ 관련 지식: TCR=MHC+펩티드의 가변부위 인식. CD3(신호전달·ITAM). CD4→MHC II, CD8→MHC I. CD28→B7(공동자극).

감별/오답: ④CD4=MHC II, ⑤CD28=B7 결합.

[미생물학 · 폴리오 백신]

22. 불활성화 폴리오 백신(IPV)의 장점은?

정답 ⑤

IPV(사백신)는 살아있지 않아 독성으로 회귀하지 않는다(백신유래 마비 위험 없음). 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 생백신(OPV): 점막 IgA·집단면역·경구, 단 독성회귀 위험. 사백신(IPV): 안전하나 점막면역 약함·주사·추가접종.

[미생물학 · 멸균법]

23. 플라스틱·고무 등 열에 약한 기구의 멸균법은?

정답 ④

열에 약한 플라스틱·고무 기구는 에틸렌옥사이드(EtO) 가스로 멸균한다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 멸균: 고압증기(내열 기구)·건열·EtO 가스(열민감)·과산화수소 플라스마·방사선. 소독(≠멸균)=알코올·차아염소산.

[미생물학 · 위막결장염]

24. 항균제 복용 중 설사·장점막 백색플라크 — 원인체는?

정답 ③

항생제 사용 후 정상균총 붕괴로 증식해 위막결장염을 일으키는 것은 클로스트리디움 디피실이다. 정답 ③.

■ 관련 지식: C. difficile: 독소 A/B, 위막결장염, 광범위항생제·PPI 위험. 진단=독소/PCR. 치료=반코마이신/피탁소마이신(경구).

[미생물학 · 간염 전파경로]

25. 대변-구강 경로로 감염되는 간염은?

정답 ③

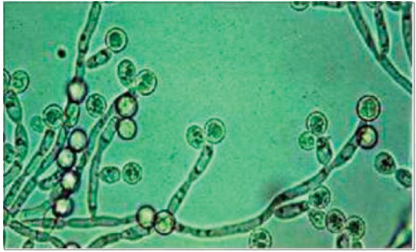
A형·E형 간염이 대변-구강(오염된 물·음식)으로 감염된다. 정답 ③.

■ 관련 지식: 간염 전파: A·E=대변-구강(급성·만성화 없음). B·C·D=혈액·체액(만성화·간경변/간암). E형=임산부 중증.

III. 면역·바이러스 심화 (26~35)

[미생물학 · 칸디다]

26. 손 습진·진물, 위균사(pseudohyphae) 관찰 — 원인체는?



정답 ①

위균사(가성균사)와 발아효모를 보이는 것은 칸디다 알비칸스다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 칸디다: 위균사+효모·발아관(germ tube). 구강아구창·질염·피부(간찰진)·전신(면역저하). 진균 형태로 감별.

[미생물학 · 레트로바이러스]

27. 레트로바이러스 게놈 자체가 감염력이 없는 이유는?

정답 ①

레트로바이러스는 복제에 역전사효소·인테그라제가 필요한데 이들은 비리온에 담겨 함께 들어가야 하므로, 나출 게놈만으로는 감염력이 없다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 레트로바이러스(HIV): 양성가닥 RNA 2개+역전사효소·인테그라제. RNA→DNA→숙주 통합(프로바이러스). 나출 +RNA와 달리 mRNA로 바로 못 쓰임.

[미생물학 · 거대세포바이러스]

28. 골수이식 후 폐렴·핵내봉입체, 이종친화항체 음성 — 원인 바이러스는?



정답 ③

이식 후 올빼미눈 핵내봉입체, 이종친화항체 음성(EBV 아님)은 거대세포바이러스(CMV)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: CMV: 이식·에이즈 기회감염(폐렴·망막염·대장염), 올빼미눈 봉입체. EBV=이종친화항체 양성·전염단핵구증.

[면역학 · 자연살해세포]

29. 큰과립림프구, CD16/CD56+·CD3 -, ADCC — 이 세포는?

정답 ③

CD16·CD56 양성, CD3 음성의 큰과립림프구로 감염·종양세포를 죽이고 IFN- γ 를 분비하는 것은 자연살해세포(NK)다. 정답 ③.

■ 관련 지식: NK세포: 선천면역·MHC I 소실 세포 살해(missing self)·ADCC(CD16)·퍼포린/그랜자임. T세포와 달리 항원특이성 없음.

[미생물학 · 홍역바이러스]

30. 외피·비분절 단일음성가닥 RNA·세포질 증식·안정 항원 — 이 바이러스는?

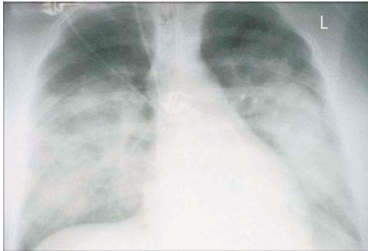
정답 ④

외피보유·비분절 음성가닥 RNA·세포융합 당단백·안정 항원성의 고감염성 바이러스는 홍역(measles, 파라믹소)다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 홍역: 코플릭반점·발진·고감염성, 융합단백(다핵거대세포). SSPE 후유증. 항원 안정→백신 효과 지속(인플루엔자와 대조).

[미생물학 · 한타바이러스]

31. 쥐 배설물 노출 후 발열·양측 폐부종 — 의심 병원체는?



정답 ⑤

설치류 배설물 노출 후 발열과 폐부종은 한타바이러스 감염(신증후출혈열·한타페증후군)이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: 한타바이러스: 설치류 배설물 흡입, 신증후출혈열(한탄·서울)·한타페증후군. 렙토스피라·쯔쯔가무시와 함께 가을철 열성질환.

[미생물학 · 단순포진 재활성]

32. 과로 시 반복되는 입술 물집, acyclovir 반응 — 감염 형태는?

정답 ⑤

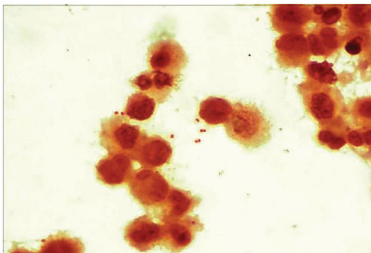
삼차신경절에 잠복한 단순포진이 유발요인(과로)에 반복 발현하는 것은 재활성감염이다. 정답 ⑤.

■ 관련 지식: HSV: 초감염 후 신경절 잠복(latent)→스트레스·자외선·면역저하 시 재활성(입술포진). 잠복↔재활성 구분.

감별/오답: ①잠복감염=바이러스가 조용히 존재하는 상태 자체.

[미생물학 · 수막알균]

33. 수막염, CSF 그람음성쌍알균 — 백신의 주요 성분(병독인자)은?



정답 ④

수막알균(Neisseria meningitidis)의 주요 병독인자이자 백신 성분은 협막 다당류다. 정답 ④.

■ 관련 지식: 수막알균: 그람음성쌍알균·협막(혈청군 A/B/C/W/Y). 다당류/접합백신(협막). B군=단백질백신. 전격성 자반.

[면역학 · 아나필락시스]

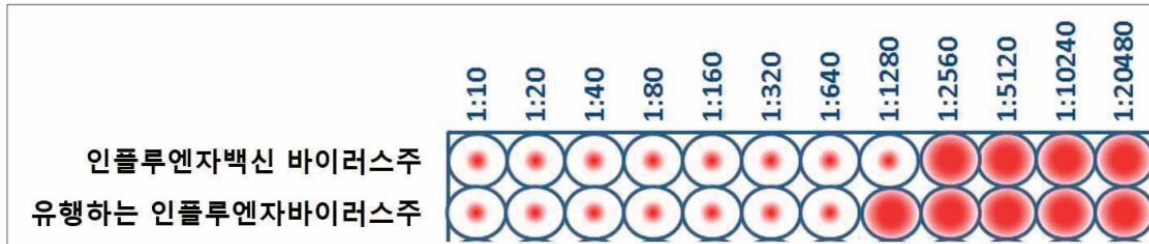
34. 벌 재자상 후 호흡곤란·실신(아나필락시스) — 관여 면역세포는?

정답 ①

재노출 시 IgE에 결합한 비만세포가 탈과립해 히스타민을 방출하는 제 I 형 과민(아나필락시스)이다. 정답 ①.

■ 관련 지식: 제 I 형 과민: IgE-비만세포/호염구 탈과립(히스타민·류코트리엔). 아나필락시스=에피네프린. 감각 후 재노출.

35. 적혈구응집억제검사(HI) — 유행주에 대한 항체역가는?



정답 ②

적혈구응집억제 항체역가는 응집을 억제하는 최고 희석배수다. 사진 판독상 유행주에 대한 역가는 1:640. 정답 ②.

■ 관련 지식: HI검사: 항체가 바이러스 적혈구응집을 억제. 역가=응집억제 마지막 희석배수. 4배 이상 상승=최근 감염/백신반응.